

音程・コードの周波数比と波形

1. 音程と周波数比

1 オクターブ違う 2 つの音を同じ種類の音であると感じたり、特定の和音を美しく (協和的に) 感じたりするのは、**協和・不協和のしくみ**：2 つの音の振動数の比が、3:2 や 2:1 のような**簡単な整数の比**になっていると、波の「山」の位置が短い間隔で規則的に重なり合う。すると耳には滑らかで心地よい音 (協和音) に聞こえる。逆に整数の比では表せない (あるいは非常に複雑な比になる) と、山の位置がなかなかそろわず、波形はいつまでもガタガタのままになる。これが不協和に感じる原因である。

たとえば完全 8 度 (振動数比 2 : 1) では、低い方の音が 1 回振動する間に高い方の音はちょうど 2 回振動するので、山は 1 周期ごとにぴったり重なる。完全 5 度 (振動数比 3 : 2) では、低い方が 2 回振動する間に高い方が 3 回振動し、3 周期ごとに山がそろう。どちらも「そろうタイミング」が短い間隔で訪れるため、協和音として聞こえる。

表 1 十二平均律における音程と純正律・平均律の周波数比

音程名	半音数	純正律の周波数比	平均律の周波数比 (近似値)
完全 1 度 (ユニゾン)	0	1:1	1.000
短 2 度	1	16:15	1.059
長 2 度	2	9:8	1.122
短 3 度	3	6:5	1.189
長 3 度	4	5:4	1.260
完全 4 度	5	4:3	1.335
増 4 度/減 5 度 (三全音)	6	45:32 (または 64:45)	1.414
完全 5 度	7	3:2	1.498
短 6 度	8	8:5	1.587
長 6 度	9	5:3	1.682
短 7 度	10	16:9 (または 9:5)	1.782
長 7 度	11	15:8	1.888
完全 8 度 (オクターブ)	12	2:1	2.000

2. 各音程の波形 (y-t グラフ)

波形は純正律の整数比に基づく周波数で描画する。青線が根音、赤線が上の音を表し、 $t = 1$ (任意時間単位) で両者の位相が一致する (尻尾が揃う)。

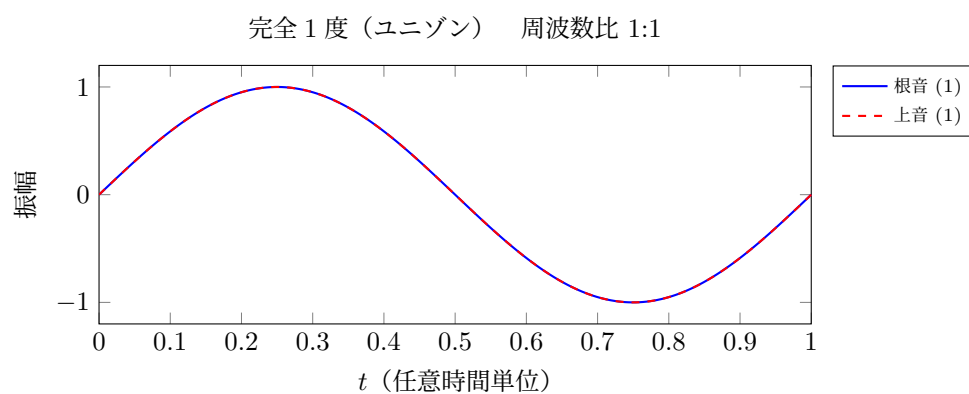


図1 完全1度の波形（周期数 1:1）

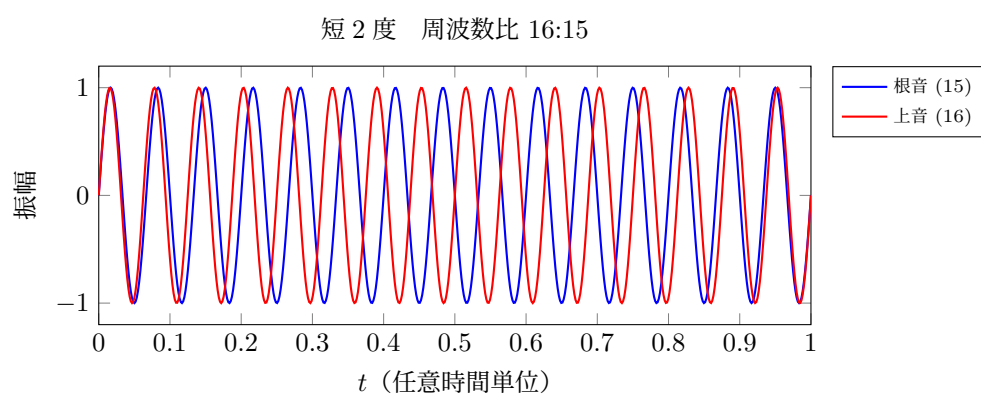


図2 短2度の波形（周期数 15:16）

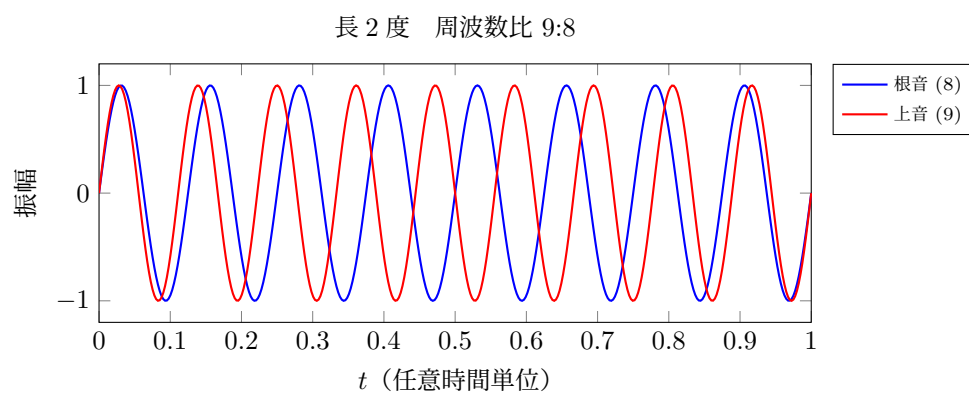


図3 長2度の波形（周期数 8:9）

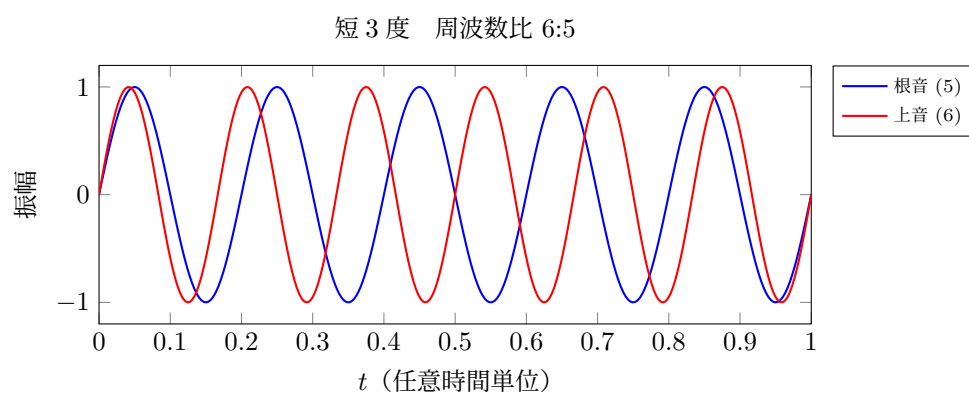


図 4 短 3 度の波形 (周期数 5:6)

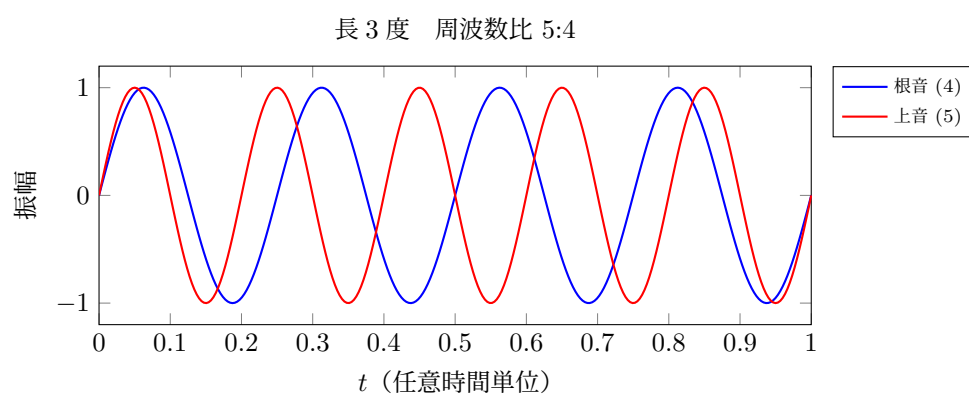


図 5 長 3 度の波形 (周期数 4:5)

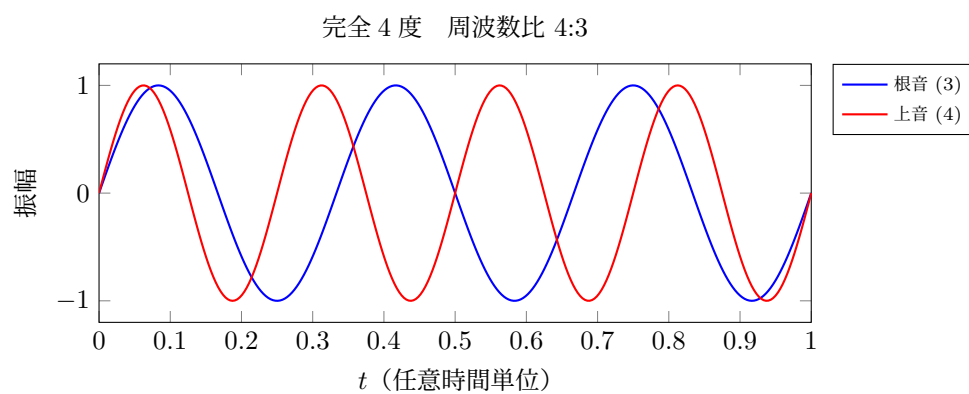


図 6 完全 4 度の波形 (周期数 3:4)

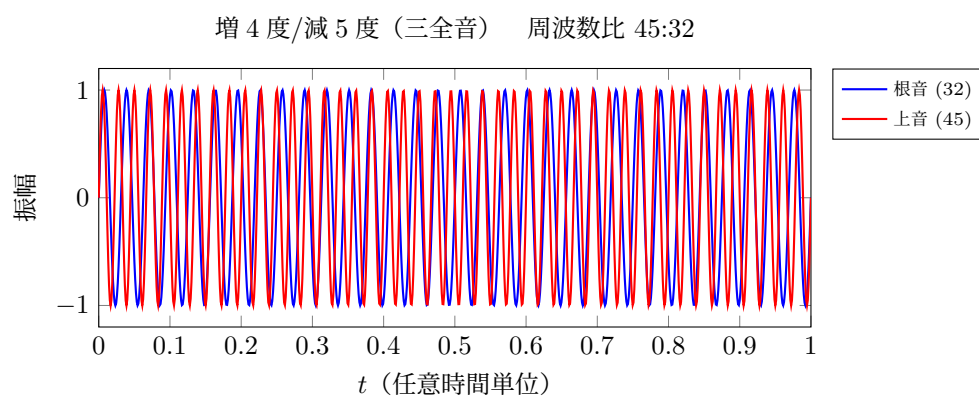


図7 三全音の波形（周期数 32:45，別表記 64:45 の場合は根音 64・上音 45）

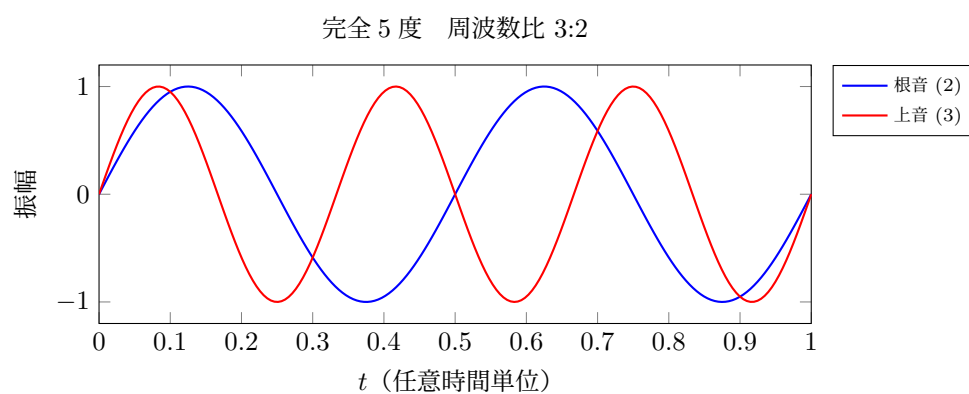


図8 完全5度の波形（周期数 2:3）

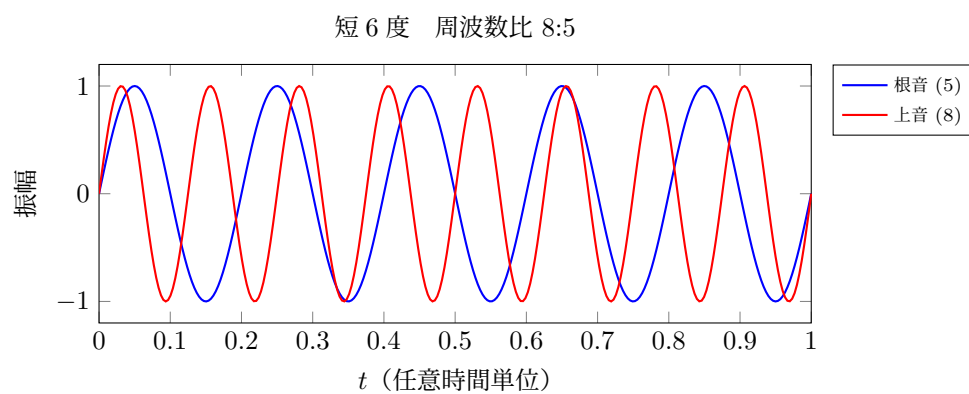


図9 短6度の波形（周期数 5:8）

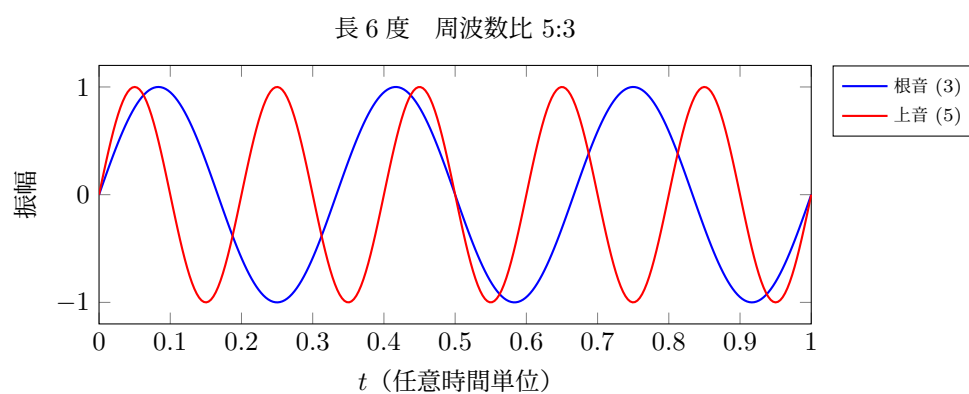


図 10 長 6 度の波形 (周期数 3:5)

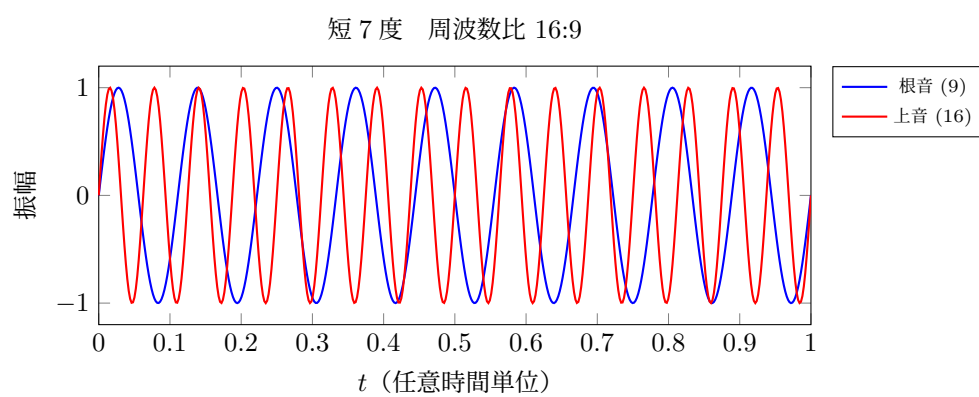


図 11 短 7 度の波形 (周期数 9:16, 別表記 9:5 の場合は根音 5・上音 9)

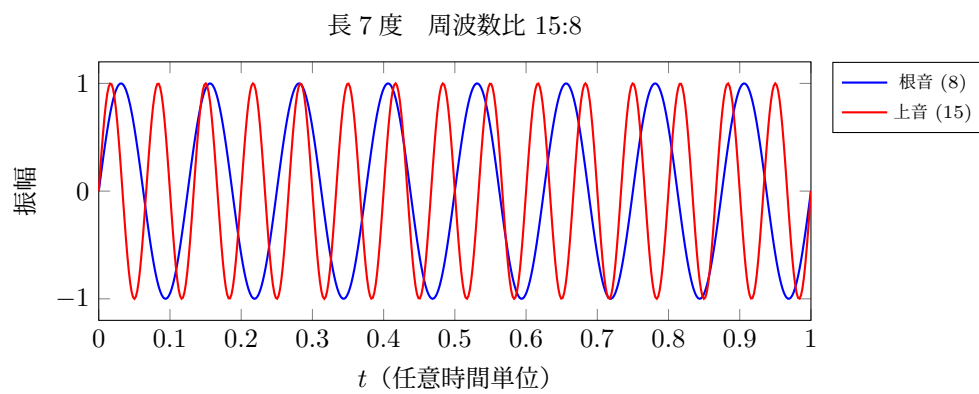


図 12 長 7 度の波形 (周期数 8:15)

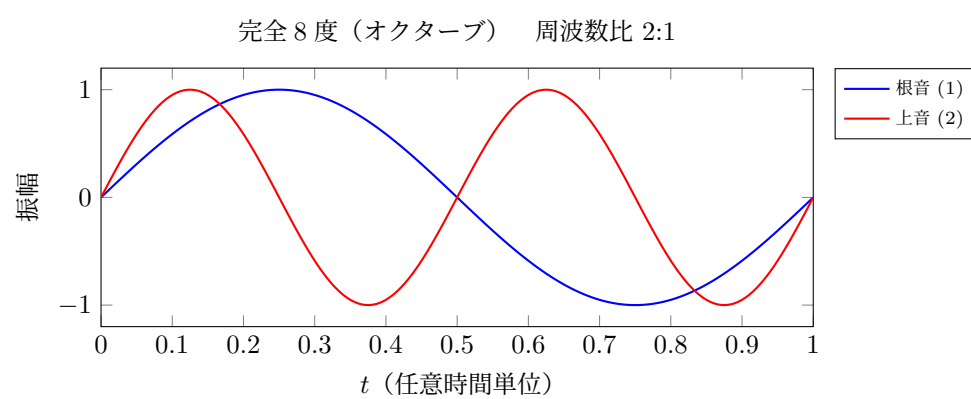


図 13 完全 8 度の波形（周期数 1:2）

3. コードと周波数比

表 2 代表的なコードの構成と周波数比（平均律近似）

コード種類	構成音の半音数（根音から）	音程構成	周波数比（平均律近似）
メジャー（長三和音）	0-4-7	長 3 度 + 短 3 度	1 : 1.260 : 1.498
マイナー（短三和音）	0-3-7	短 3 度 + 長 3 度	1 : 1.189 : 1.498
増三和音（オーグメント）	0-4-8	長 3 度 + 長 3 度	1 : 1.260 : 1.587
減三和音（ディミニッシュ）	0-3-6	短 3 度 + 短 3 度	1 : 1.189 : 1.414
サスペンデッド 4 (sus4)	0-5-7	完全 4 度 + 長 2 度	1 : 1.335 : 1.498
サスペンデッド 2 (sus2)	0-2-7	長 2 度 + 完全 4 度	1 : 1.122 : 1.498

4. 各コードの波形（y-t グラフ）

波形は純正律の整数比に基づく周波数で描画する。各音の周期数（サイクル数）は周波数比の整数値そのものとなり、 $t = 1$ （任意時間単位）で全ての波形の位相が一致する（＝波の「尻尾」が揃う）。

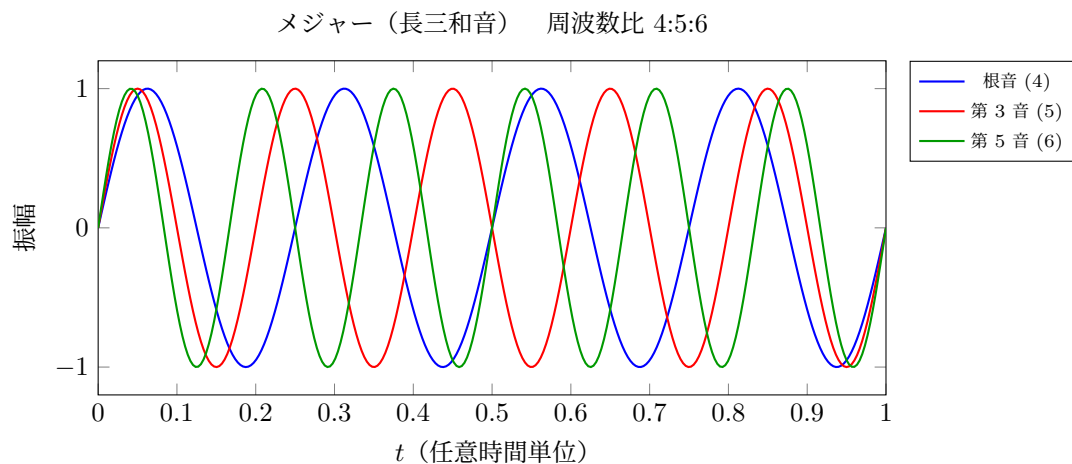


図 14 メジャーコードの波形（周期数 4:5:6）

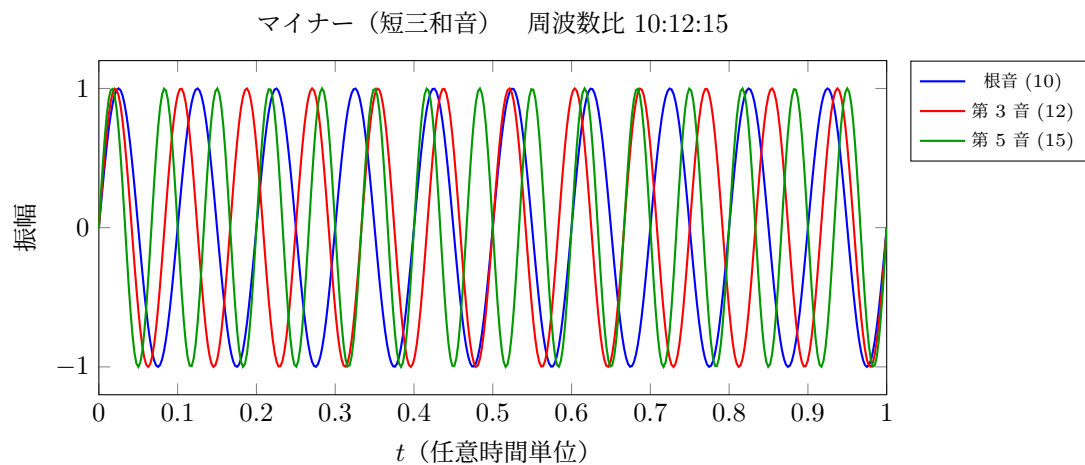


図 15 マイナーコードの波形 (周期数 10:12:15)

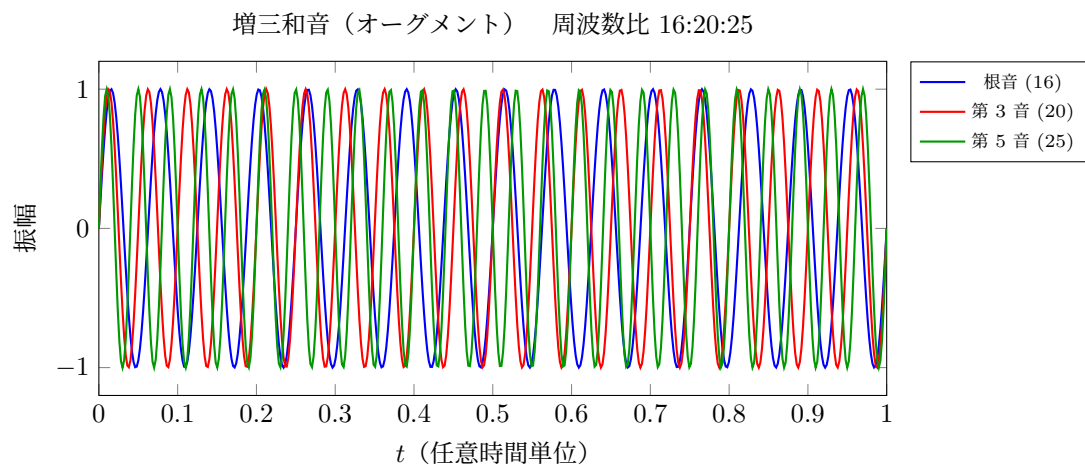


図 16 増三和音の波形 (周期数 16:20:25)

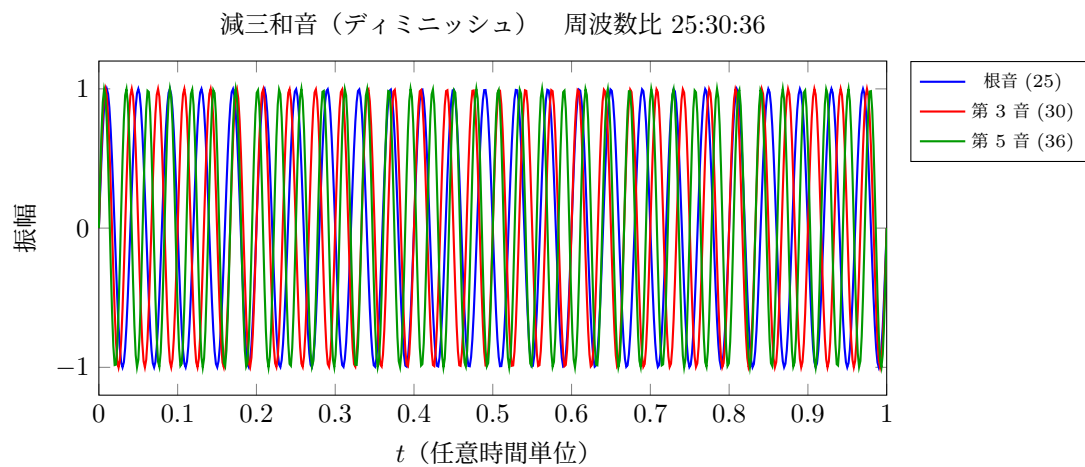


図 17 減三和音の波形 (周期数 25:30:36)

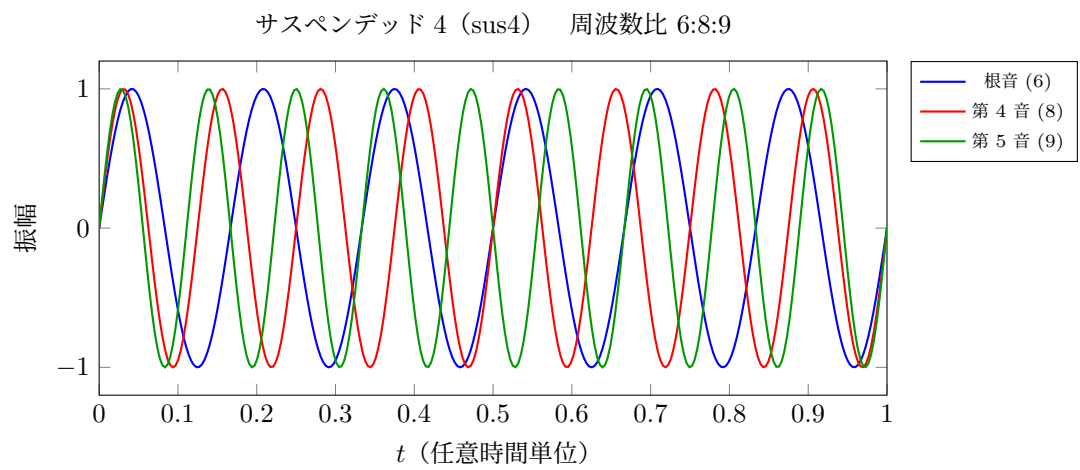


図 18 sus4 コードの波形 (周期数 6:8:9)

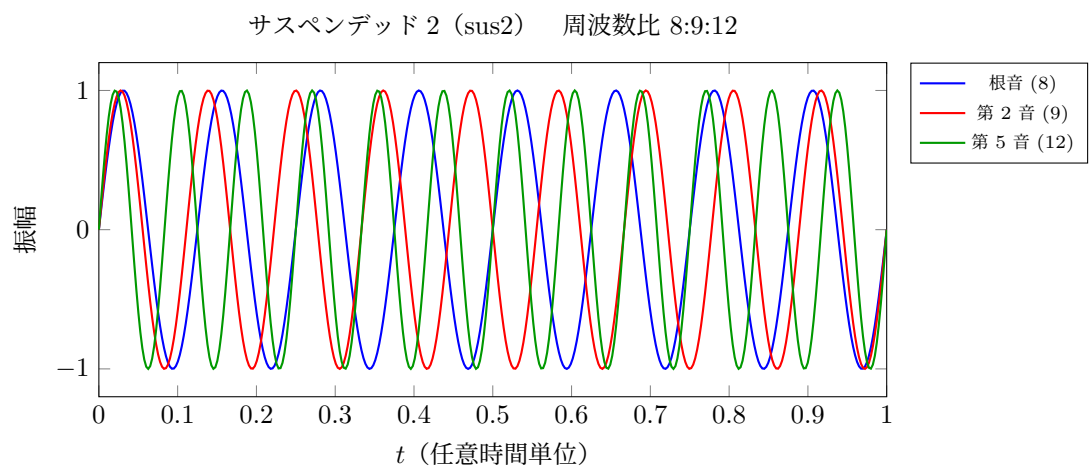


図 19 sus2 コードの波形 (周期数 8:9:12)

5. 根音別 コード構成音一覧（2 音・3 音）

根音を十二音全て（白鍵 C, D, E, F, G, A, B および黒鍵 C#, D#, F#, G#, A#, いずれも中央オクターブ, C4 を基準に十二平均律で計算）とした場合の、各音程（2 音構成）・各コード（3 音構成）の構成音名と周波数（Hz）を示す。コード名は C, Cm, Caug, Cdim, Csus4, Csus2 のような慣用表記を用いる。2 音構成の場合、構成音③欄は空欄とする。

表 3: 基音 C（C4 = 261.63 Hz）のコード構成音一覧

コード名	構成音① (根音)	①の周波数 [Hz]	構成音②	②の周波数 [Hz]	構成音③	③の周波数 [Hz]	平均律比
完全 1 度（ユニゾン）	C4	261.63	C4	261.63	—	—	1.000
短 2 度	C4	261.63	C#4	277.18	—	—	1.059
長 2 度	C4	261.63	D4	293.66	—	—	1.122
短 3 度	C4	261.63	D#4	311.13	—	—	1.189
長 3 度	C4	261.63	E4	329.63	—	—	1.260
完全 4 度	C4	261.63	F4	349.23	—	—	1.335
増 4 度/減 5 度	C4	261.63	F#4	369.99	—	—	1.414
完全 5 度	C4	261.63	G4	392.00	—	—	1.498
短 6 度	C4	261.63	G#4	415.30	—	—	1.587
長 6 度	C4	261.63	A4	440.00	—	—	1.682
短 7 度	C4	261.63	A#4	466.16	—	—	1.782
長 7 度	C4	261.63	B4	493.88	—	—	1.888
完全 8 度	C4	261.63	C5	523.25	—	—	2.000
C	C4	261.63	E4	329.63	G4	392.00	1:1.260:1.498
Cm	C4	261.63	D#4	311.13	G4	392.00	1:1.189:1.498
Caug	C4	261.63	E4	329.63	G#4	415.30	1:1.260:1.587
Cdim	C4	261.63	D#4	311.13	F#4	369.99	1:1.189:1.414
Csus4	C4	261.63	F4	349.23	G4	392.00	1:1.335:1.498
Csus2	C4	261.63	D4	293.66	G4	392.00	1:1.122:1.498

表 4: 基音 C#（C#4 = 277.18 Hz）のコード構成音一覧

コード名	構成音① (根音)	①の周波数 [Hz]	構成音②	②の周波数 [Hz]	構成音③	③の周波数 [Hz]	平均律比
完全 1 度（ユニゾン）	C#4	277.18	C#4	277.18	—	—	1.000
短 2 度	C#4	277.18	D4	293.66	—	—	1.059
長 2 度	C#4	277.18	D#4	311.13	—	—	1.122
短 3 度	C#4	277.18	E4	329.63	—	—	1.189
長 3 度	C#4	277.18	F4	349.23	—	—	1.260
完全 4 度	C#4	277.18	F#4	369.99	—	—	1.335
増 4 度/減 5 度	C#4	277.18	G4	392.00	—	—	1.414
完全 5 度	C#4	277.18	G#4	415.30	—	—	1.498
短 6 度	C#4	277.18	A4	440.00	—	—	1.587
長 6 度	C#4	277.18	A#4	466.16	—	—	1.682
短 7 度	C#4	277.18	B4	493.88	—	—	1.782
長 7 度	C#4	277.18	C5	523.25	—	—	1.888
完全 8 度	C#4	277.18	C#5	554.37	—	—	2.000
C#	C#4	277.18	F4	349.23	G#4	415.30	1:1.260:1.498
C#m	C#4	277.18	E4	329.63	G#4	415.30	1:1.189:1.498
C#aug	C#4	277.18	F4	349.23	A4	440.00	1:1.260:1.587
C#dim	C#4	277.18	E4	329.63	G4	392.00	1:1.189:1.414
C#sus4	C#4	277.18	F#4	369.99	G#4	415.30	1:1.335:1.498
C#sus2	C#4	277.18	D#4	311.13	G#4	415.30	1:1.122:1.498

表 5: 基音 D (D4 = 293.66 Hz) のコード構成音一覧

コード名	構成音① (根音)	①の周波数 [Hz]	構成音②	②の周波数 [Hz]	構成音③	③の周波数 [Hz]	平均律比
完全 1 度 (ユニゾン)	D4	293.66	D4	293.66	—	—	1.000
短 2 度	D4	293.66	D#4	311.13	—	—	1.059
長 2 度	D4	293.66	E4	329.63	—	—	1.122
短 3 度	D4	293.66	F4	349.23	—	—	1.189
長 3 度	D4	293.66	F#4	369.99	—	—	1.260
完全 4 度	D4	293.66	G4	392.00	—	—	1.335
増 4 度/減 5 度	D4	293.66	G#4	415.30	—	—	1.414
完全 5 度	D4	293.66	A4	440.00	—	—	1.498
短 6 度	D4	293.66	A#4	466.16	—	—	1.587
長 6 度	D4	293.66	B4	493.88	—	—	1.682
短 7 度	D4	293.66	C5	523.25	—	—	1.782
長 7 度	D4	293.66	C#5	554.37	—	—	1.888
完全 8 度	D4	293.66	D5	587.33	—	—	2.000
D	D4	293.66	F#4	369.99	A4	440.00	1:1.260:1.498
Dm	D4	293.66	F4	349.23	A4	440.00	1:1.189:1.498
Daug	D4	293.66	F#4	369.99	A#4	466.16	1:1.260:1.587
Ddim	D4	293.66	F4	349.23	G#4	415.30	1:1.189:1.414
Dsus4	D4	293.66	G4	392.00	A4	440.00	1:1.335:1.498
Dsus2	D4	293.66	E4	329.63	A4	440.00	1:1.122:1.498

表 6: 基音 D# (D#4 = 311.13 Hz) のコード構成音一覧

コード名	構成音① (根音)	①の周波数 [Hz]	構成音②	②の周波数 [Hz]	構成音③	③の周波数 [Hz]	平均律比
完全 1 度 (ユニゾン)	D#4	311.13	D#4	311.13	—	—	1.000
短 2 度	D#4	311.13	E4	329.63	—	—	1.059
長 2 度	D#4	311.13	F4	349.23	—	—	1.122
短 3 度	D#4	311.13	F#4	369.99	—	—	1.189
長 3 度	D#4	311.13	G4	392.00	—	—	1.260
完全 4 度	D#4	311.13	G#4	415.30	—	—	1.335
増 4 度/減 5 度	D#4	311.13	A4	440.00	—	—	1.414
完全 5 度	D#4	311.13	A#4	466.16	—	—	1.498
短 6 度	D#4	311.13	B4	493.88	—	—	1.587
長 6 度	D#4	311.13	C5	523.25	—	—	1.682
短 7 度	D#4	311.13	C#5	554.37	—	—	1.782
長 7 度	D#4	311.13	D5	587.33	—	—	1.888
完全 8 度	D#4	311.13	D#5	622.25	—	—	2.000
D#	D#4	311.13	G4	392.00	A#4	466.16	1:1.260:1.498
D#m	D#4	311.13	F#4	369.99	A#4	466.16	1:1.189:1.498
D#aug	D#4	311.13	G4	392.00	B4	493.88	1:1.260:1.587
D#dim	D#4	311.13	F#4	369.99	A4	440.00	1:1.189:1.414
D#sus4	D#4	311.13	G#4	415.30	A#4	466.16	1:1.335:1.498
D#sus2	D#4	311.13	F4	349.23	A#4	466.16	1:1.122:1.498

表 7: 基音 E (E4 = 329.63 Hz) のコード構成音一覧

コード名	構成音① (根音)	①の周波数 [Hz]	構成音②	②の周波数 [Hz]	構成音③	③の周波数 [Hz]	平均律比
完全 1 度 (ユニゾン)	E4	329.63	E4	329.63	—	—	1.000
短 2 度	E4	329.63	F4	349.23	—	—	1.059
長 2 度	E4	329.63	F#4	369.99	—	—	1.122
短 3 度	E4	329.63	G4	392.00	—	—	1.189
長 3 度	E4	329.63	G#4	415.30	—	—	1.260
完全 4 度	E4	329.63	A4	440.00	—	—	1.335
増 4 度/減 5 度	E4	329.63	A#4	466.16	—	—	1.414
完全 5 度	E4	329.63	B4	493.88	—	—	1.498
短 6 度	E4	329.63	C5	523.25	—	—	1.587
長 6 度	E4	329.63	C#5	554.37	—	—	1.682
短 7 度	E4	329.63	D5	587.33	—	—	1.782
長 7 度	E4	329.63	D#5	622.25	—	—	1.888
完全 8 度	E4	329.63	E5	659.25	—	—	2.000
E	E4	329.63	G#4	415.30	B4	493.88	1:1.260:1.498
Em	E4	329.63	G4	392.00	B4	493.88	1:1.189:1.498
Eaug	E4	329.63	G#4	415.30	C5	523.25	1:1.260:1.587
Edim	E4	329.63	G4	392.00	A#4	466.16	1:1.189:1.414
Esus4	E4	329.63	A4	440.00	B4	493.88	1:1.335:1.498
Esus2	E4	329.63	F#4	369.99	B4	493.88	1:1.122:1.498

表 8: 基音 F (F4 = 349.23 Hz) のコード構成音一覧

コード名	構成音① (根音)	①の周波数 [Hz]	構成音②	②の周波数 [Hz]	構成音③	③の周波数 [Hz]	平均律比
完全 1 度 (ユニゾン)	F4	349.23	F4	349.23	—	—	1.000
短 2 度	F4	349.23	F#4	369.99	—	—	1.059
長 2 度	F4	349.23	G4	392.00	—	—	1.122
短 3 度	F4	349.23	G#4	415.30	—	—	1.189
長 3 度	F4	349.23	A4	440.00	—	—	1.260
完全 4 度	F4	349.23	A#4	466.16	—	—	1.335
増 4 度/減 5 度	F4	349.23	B4	493.88	—	—	1.414
完全 5 度	F4	349.23	C5	523.25	—	—	1.498
短 6 度	F4	349.23	C#5	554.37	—	—	1.587
長 6 度	F4	349.23	D5	587.33	—	—	1.682
短 7 度	F4	349.23	D#5	622.25	—	—	1.782
長 7 度	F4	349.23	E5	659.25	—	—	1.888
完全 8 度	F4	349.23	F5	698.46	—	—	2.000
F	F4	349.23	A4	440.00	C5	523.25	1:1.260:1.498
Fm	F4	349.23	G#4	415.30	C5	523.25	1:1.189:1.498
Faug	F4	349.23	A4	440.00	C#5	554.37	1:1.260:1.587
Fdim	F4	349.23	G#4	415.30	B4	493.88	1:1.189:1.414
Fsus4	F4	349.23	A#4	466.16	C5	523.25	1:1.335:1.498
Fsus2	F4	349.23	G4	392.00	C5	523.25	1:1.122:1.498

表 9: 基音 F# (F#4 = 369.99 Hz) のコード構成音一覧

コード名	構成音① (根音)	①の周波数 [Hz]	構成音②	②の周波数 [Hz]	構成音③	③の周波数 [Hz]	平均律比
完全 1 度 (ユニゾン)	F#4	369.99	F#4	369.99	—	—	1.000
短 2 度	F#4	369.99	G4	392.00	—	—	1.059
長 2 度	F#4	369.99	G#4	415.30	—	—	1.122
短 3 度	F#4	369.99	A4	440.00	—	—	1.189
長 3 度	F#4	369.99	A#4	466.16	—	—	1.260
完全 4 度	F#4	369.99	B4	493.88	—	—	1.335
増 4 度/減 5 度	F#4	369.99	C5	523.25	—	—	1.414
完全 5 度	F#4	369.99	C#5	554.37	—	—	1.498
短 6 度	F#4	369.99	D5	587.33	—	—	1.587
長 6 度	F#4	369.99	D#5	622.25	—	—	1.682
短 7 度	F#4	369.99	E5	659.25	—	—	1.782
長 7 度	F#4	369.99	F5	698.46	—	—	1.888
完全 8 度	F#4	369.99	F#5	739.99	—	—	2.000
F#	F#4	369.99	A#4	466.16	C#5	554.37	1:1.260:1.498
F#m	F#4	369.99	A4	440.00	C#5	554.37	1:1.189:1.498
F#aug	F#4	369.99	A#4	466.16	D5	587.33	1:1.260:1.587
F#dim	F#4	369.99	A4	440.00	C5	523.25	1:1.189:1.414
F#sus4	F#4	369.99	B4	493.88	C#5	554.37	1:1.335:1.498
F#sus2	F#4	369.99	G#4	415.30	C#5	554.37	1:1.122:1.498

表 10: 基音 G (G4 = 392.00 Hz) のコード構成音一覧

コード名	構成音① (根音)	①の周波数 [Hz]	構成音②	②の周波数 [Hz]	構成音③	③の周波数 [Hz]	平均律比
完全 1 度 (ユニゾン)	G4	392.00	G4	392.00	—	—	1.000
短 2 度	G4	392.00	G#4	415.30	—	—	1.059
長 2 度	G4	392.00	A4	440.00	—	—	1.122
短 3 度	G4	392.00	A#4	466.16	—	—	1.189
長 3 度	G4	392.00	B4	493.88	—	—	1.260
完全 4 度	G4	392.00	C5	523.25	—	—	1.335
増 4 度/減 5 度	G4	392.00	C#5	554.37	—	—	1.414
完全 5 度	G4	392.00	D5	587.33	—	—	1.498
短 6 度	G4	392.00	D#5	622.25	—	—	1.587
長 6 度	G4	392.00	E5	659.25	—	—	1.682
短 7 度	G4	392.00	F5	698.46	—	—	1.782
長 7 度	G4	392.00	F#5	739.99	—	—	1.888
完全 8 度	G4	392.00	G5	783.99	—	—	2.000
G	G4	392.00	B4	493.88	D5	587.33	1:1.260:1.498
Gm	G4	392.00	A#4	466.16	D5	587.33	1:1.189:1.498
Gaug	G4	392.00	B4	493.88	D#5	622.25	1:1.260:1.587
Gdim	G4	392.00	A#4	466.16	C#5	554.37	1:1.189:1.414
Gsus4	G4	392.00	C5	523.25	D5	587.33	1:1.335:1.498
Gsus2	G4	392.00	A4	440.00	D5	587.33	1:1.122:1.498

表 11: 基音 G# (G#4 = 415.30 Hz) のコード構成音一覧

コード名	構成音① (根音)	①の周波数 [Hz]	構成音②	②の周波数 [Hz]	構成音③	③の周波数 [Hz]	平均律比
完全 1 度 (ユニゾン)	G#4	415.30	G#4	415.30	—	—	1.000
短 2 度	G#4	415.30	A4	440.00	—	—	1.059
長 2 度	G#4	415.30	A#4	466.16	—	—	1.122
短 3 度	G#4	415.30	B4	493.88	—	—	1.189
長 3 度	G#4	415.30	C5	523.25	—	—	1.260
完全 4 度	G#4	415.30	C#5	554.37	—	—	1.335
増 4 度/減 5 度	G#4	415.30	D5	587.33	—	—	1.414
完全 5 度	G#4	415.30	D#5	622.25	—	—	1.498
短 6 度	G#4	415.30	E5	659.25	—	—	1.587
長 6 度	G#4	415.30	F5	698.46	—	—	1.682
短 7 度	G#4	415.30	F#5	739.99	—	—	1.782
長 7 度	G#4	415.30	G5	783.99	—	—	1.888
完全 8 度	G#4	415.30	G#5	830.61	—	—	2.000
G#	G#4	415.30	C5	523.25	D#5	622.25	1:1.260:1.498
G#m	G#4	415.30	B4	493.88	D#5	622.25	1:1.189:1.498
G#aug	G#4	415.30	C5	523.25	E5	659.25	1:1.260:1.587
G#dim	G#4	415.30	B4	493.88	D5	587.33	1:1.189:1.414
G#sus4	G#4	415.30	C#5	554.37	D#5	622.25	1:1.335:1.498
G#sus2	G#4	415.30	A#4	466.16	D#5	622.25	1:1.122:1.498

表 12: 基音 A (A4 = 440.00 Hz) のコード構成音一覧

コード名	構成音① (根音)	①の周波数 [Hz]	構成音②	②の周波数 [Hz]	構成音③	③の周波数 [Hz]	平均律比
完全 1 度 (ユニゾン)	A4	440.00	A4	440.00	—	—	1.000
短 2 度	A4	440.00	A#4	466.16	—	—	1.059
長 2 度	A4	440.00	B4	493.88	—	—	1.122
短 3 度	A4	440.00	C5	523.25	—	—	1.189
長 3 度	A4	440.00	C#5	554.37	—	—	1.260
完全 4 度	A4	440.00	D5	587.33	—	—	1.335
増 4 度/減 5 度	A4	440.00	D#5	622.25	—	—	1.414
完全 5 度	A4	440.00	E5	659.25	—	—	1.498
短 6 度	A4	440.00	F5	698.46	—	—	1.587
長 6 度	A4	440.00	F#5	739.99	—	—	1.682
短 7 度	A4	440.00	G5	783.99	—	—	1.782
長 7 度	A4	440.00	G#5	830.61	—	—	1.888
完全 8 度	A4	440.00	A5	880.00	—	—	2.000
A	A4	440.00	C#5	554.37	E5	659.25	1:1.260:1.498
Am	A4	440.00	C5	523.25	E5	659.25	1:1.189:1.498
Aaug	A4	440.00	C#5	554.37	F5	698.46	1:1.260:1.587
Adim	A4	440.00	C5	523.25	D#5	622.25	1:1.189:1.414
Asus4	A4	440.00	D5	587.33	E5	659.25	1:1.335:1.498
Asus2	A4	440.00	B4	493.88	E5	659.25	1:1.122:1.498

表 13: 基音 A# (A#4 = 466.16 Hz) のコード構成音一覧

コード名	構成音① (根音)	①の周波数 [Hz]	構成音②	②の周波数 [Hz]	構成音③	③の周波数 [Hz]	平均律比
完全 1 度 (ユニゾン)	A#4	466.16	A#4	466.16	—	—	1.000
短 2 度	A#4	466.16	B4	493.88	—	—	1.059
長 2 度	A#4	466.16	C5	523.25	—	—	1.122
短 3 度	A#4	466.16	C#5	554.37	—	—	1.189
長 3 度	A#4	466.16	D5	587.33	—	—	1.260
完全 4 度	A#4	466.16	D#5	622.25	—	—	1.335
増 4 度/減 5 度	A#4	466.16	E5	659.25	—	—	1.414
完全 5 度	A#4	466.16	F5	698.46	—	—	1.498
短 6 度	A#4	466.16	F#5	739.99	—	—	1.587
長 6 度	A#4	466.16	G5	783.99	—	—	1.682
短 7 度	A#4	466.16	G#5	830.61	—	—	1.782
長 7 度	A#4	466.16	A5	880.00	—	—	1.888
完全 8 度	A#4	466.16	A#5	932.33	—	—	2.000
A#	A#4	466.16	D5	587.33	F5	698.46	1:1.260:1.498
A#m	A#4	466.16	C#5	554.37	F5	698.46	1:1.189:1.498
A#aug	A#4	466.16	D5	587.33	F#5	739.99	1:1.260:1.587
A#dim	A#4	466.16	C#5	554.37	E5	659.25	1:1.189:1.414
A#sus4	A#4	466.16	D#5	622.25	F5	698.46	1:1.335:1.498
A#sus2	A#4	466.16	C5	523.25	F5	698.46	1:1.122:1.498

表 14: 基音 B (B4 = 493.88 Hz) のコード構成音一覧

コード名	構成音① (根音)	①の周波数 [Hz]	構成音②	②の周波数 [Hz]	構成音③	③の周波数 [Hz]	平均律比
完全 1 度 (ユニゾン)	B4	493.88	B4	493.88	—	—	1.000
短 2 度	B4	493.88	C5	523.25	—	—	1.059
長 2 度	B4	493.88	C#5	554.37	—	—	1.122
短 3 度	B4	493.88	D5	587.33	—	—	1.189
長 3 度	B4	493.88	D#5	622.25	—	—	1.260
完全 4 度	B4	493.88	E5	659.25	—	—	1.335
増 4 度/減 5 度	B4	493.88	F5	698.46	—	—	1.414
完全 5 度	B4	493.88	F#5	739.99	—	—	1.498
短 6 度	B4	493.88	G5	783.99	—	—	1.587
長 6 度	B4	493.88	G#5	830.61	—	—	1.682
短 7 度	B4	493.88	A5	880.00	—	—	1.782
長 7 度	B4	493.88	A#5	932.33	—	—	1.888
完全 8 度	B4	493.88	B5	987.77	—	—	2.000
B	B4	493.88	D#5	622.25	F#5	739.99	1:1.260:1.498
Bm	B4	493.88	D5	587.33	F#5	739.99	1:1.189:1.498
Baug	B4	493.88	D#5	622.25	G5	783.99	1:1.260:1.587
Bdim	B4	493.88	D5	587.33	F5	698.46	1:1.189:1.414
Bsus4	B4	493.88	E5	659.25	F#5	739.99	1:1.335:1.498
Bsus2	B4	493.88	C#5	554.37	F#5	739.99	1:1.122:1.498